

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИТ)
Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2
по дисциплине
«Технология разработки программных приложений»

Тема: «Основы работы с Bash Scriptами»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С.П.

Принял

Степанов П.В.

Практическая работа выполнена

«16» 02 2025 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__» _____ 2025 г.

(подпись руководителя)

Москва 2025

Содержание

1	Формулировка задачи	3
2	Решение	4
	а) Часть 1. Результат выполнения bash-скриптов, а также текст самого скрипта.....	4
	б) Часть 2. Описание найденных зависимостей, текст или скриншот файла requirements.txt, текст или скриншот итогового скрипта, скриншоты выполненной работы.....	9
3	Вывод.....	12

1 Формулировка задачи

Задания:

Часть 1:

1. Написать сценарий, который выводит дату, время, список зарегистрировавшихся пользователей, и uptime системы и сохраняет эту информацию в файл.
2. Написать сценарий, который выводит содержимое любого каталога или сообщение о том, что его не существует.
3. Написать сценарий, который с помощью цикла прочитает файл и выведет его содержимое.
4. Написать сценарий, который с помощью цикла выведет список файлов и директорий из текущего каталога, укажет, что есть файл, а что директория.
5. Написать сценарий, который подсчитает объем диска, занимаемого директорией. В качестве директории можно выбрать любую директорию в системе.
6. Написать сценарий, который выведет список всех исполняемых файлов в директории, для которых у текущего пользователя есть права на исполнение.

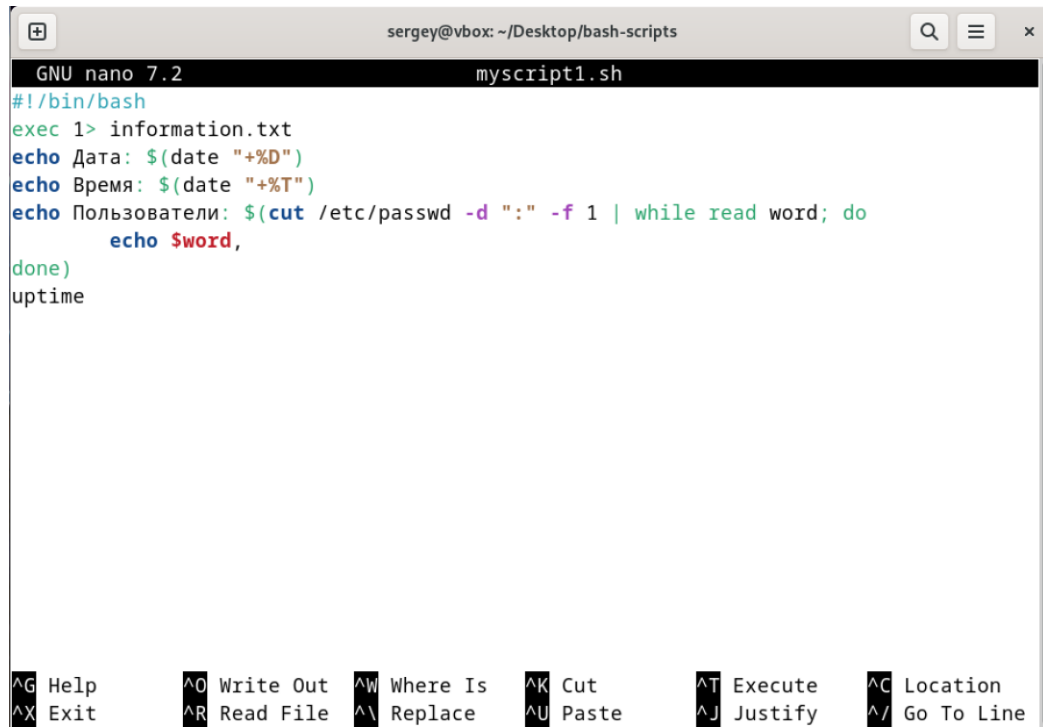
Часть 2:

1. Определение зависимостей проекта
2. Создание виртуального окружения
3. Написание скрипта запуска приложения на новой системе

2 Решение

а) Часть 1. Результат выполнения bash-скриптов, а также текст самого скрипта.

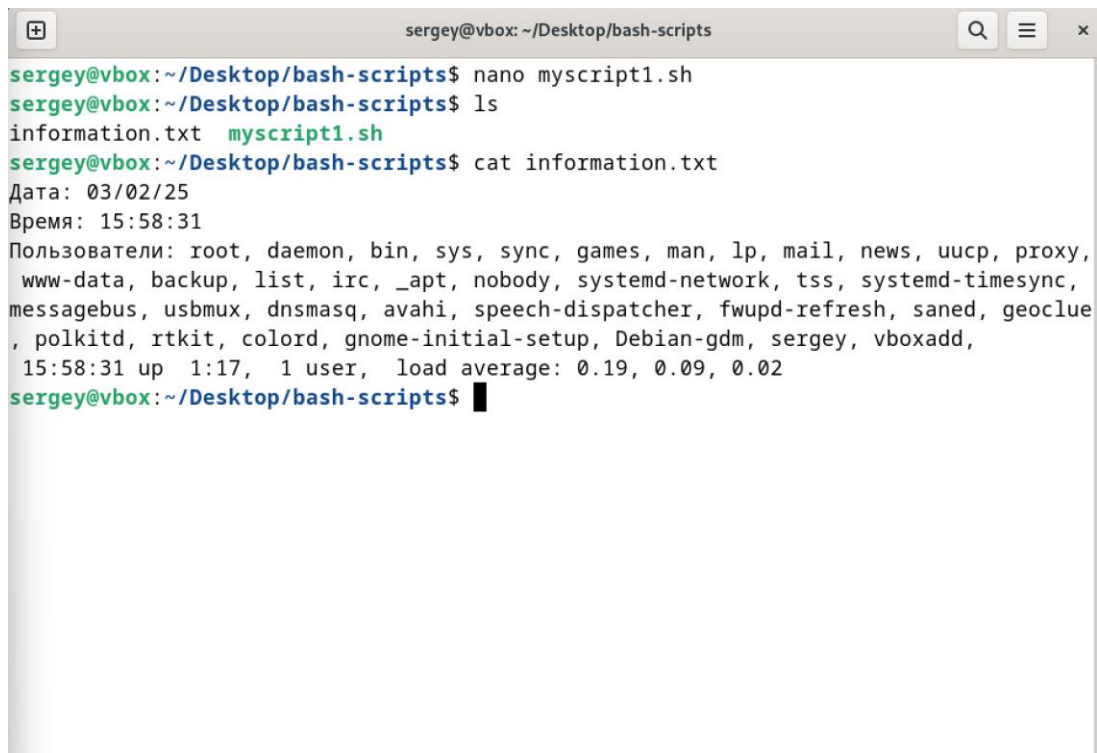
Шаг 1. Написать сценарий, который выводит дату, время, список зарегистрировавшихся пользователей, и uptime системы и сохраняет эту информацию в файл.



```
GNU nano 7.2 myscrip1.sh
#!/bin/bash
exec 1> information.txt
echo Дата: $(date +%D")
echo Время: $(date +%T")
echo Пользователи: $(cut /etc/passwd -d ":" -f 1 | while read word; do
    echo $word,
done)
uptime
```

Terminal window showing the content of the script `myscrip1.sh` in the `nano 7.2` editor. The script outputs system information to `information.txt`. The terminal window title is `sergey@vbox: ~/Desktop/bash-scripts`. The bottom status bar shows various keyboard shortcuts for nano editor operations.

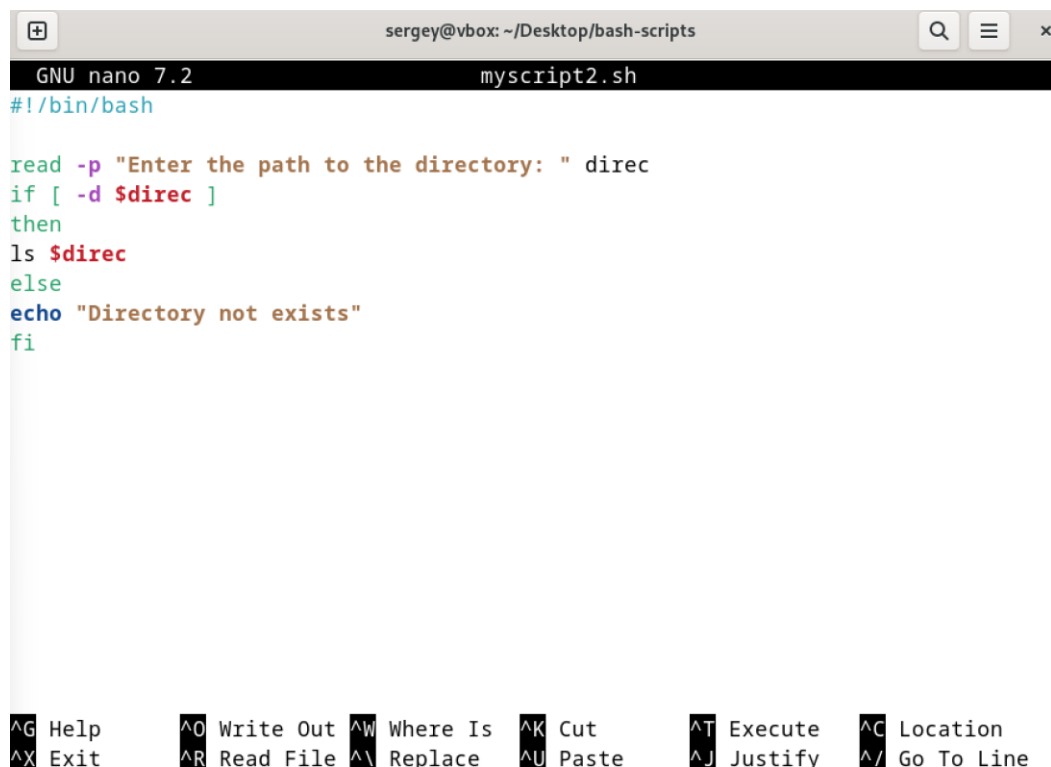
Рисунок 1 - Bash-скрипт файла `myscrip1.sh`



```
sergey@vbox: ~/Desktop/bash-scripts
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ nano myscript1.sh
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ ls
information.txt  myscript1.sh
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ cat information.txt
Дата: 03/02/25
Время: 15:58:31
Пользователи: root, daemon, bin, sys, sync, games, man, lp, mail, news, uucp, proxy,
www-data, backup, list, irc, _apt, nobody, systemd-network, tss, systemd-timesync,
messagebus, usbmux, dnsmasq, avahi, speech-dispatcher, fwupd-refresh, saned, geoclue
, polkitd, rtkit, colord, gnome-initial-setup, Debian-gdm, sergey, vboxadd,
15:58:31 up 1:17, 1 user, load average: 0.19, 0.09, 0.02
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$
```

Рисунок 2 – Запись информации из bash-скрипта в другой файл

Шаг 2. Написать сценарий, который выводит содержимое любого каталога или сообщение о том, что его не существует.

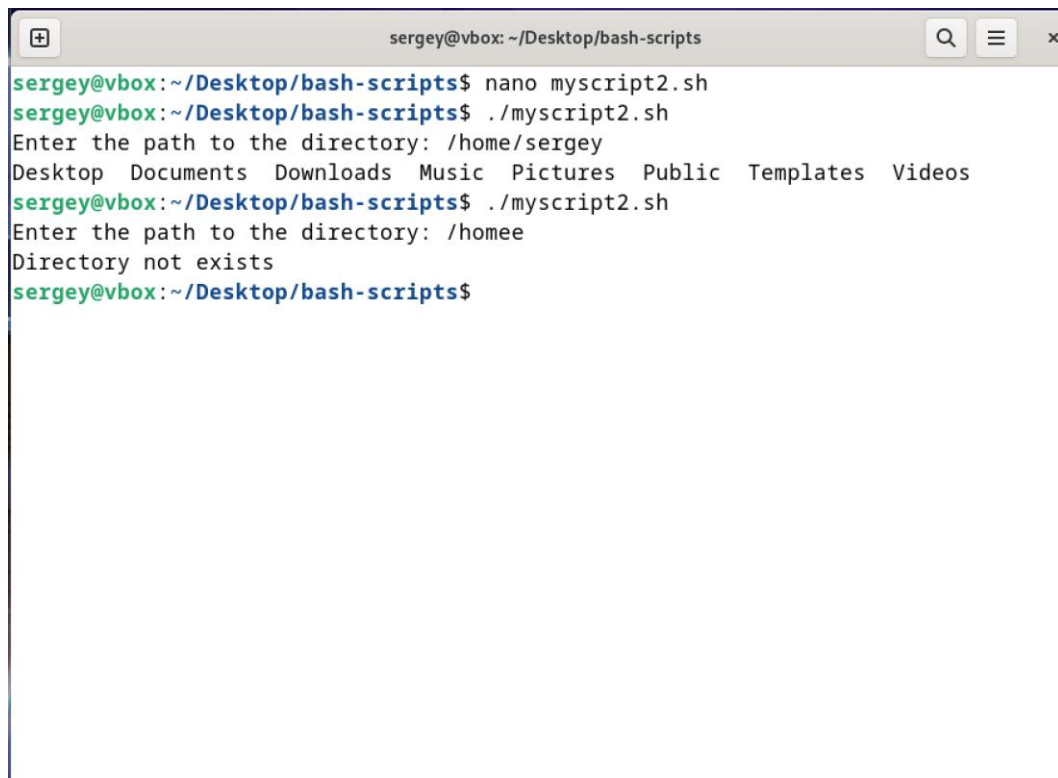


```
GNU nano 7.2 myscript2.sh
#!/bin/bash

read -p "Enter the path to the directory: " direc
if [ -d $direc ]
then
ls $direc
else
echo "Directory not exists"
fi

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace  ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Рисунок 3 - Bash-скрипт файла myscript2.sh

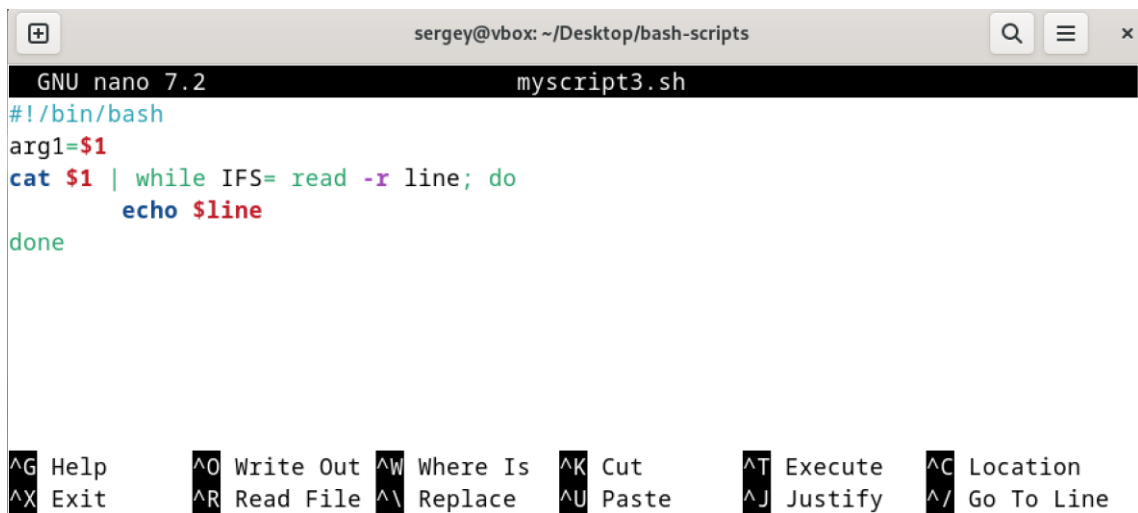


A terminal window titled 'sergey@vbox: ~/Desktop/bash-scripts'. The user enters 'nano myscript2.sh' to create a file. Then they enter './myscript2.sh' to run it. The script prompts 'Enter the path to the directory: /home/sergey' and lists directory contents: Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Public, Templates, Videos. The user enters './myscript2.sh' again. The script prompts 'Enter the path to the directory: /homee' and outputs 'Directory not exists'.

```
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ nano myscript2.sh
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ ./myscript2.sh
Enter the path to the directory: /home/sergey
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ ./myscript2.sh
Enter the path to the directory: /homee
Directory not exists
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$
```

Рисунок 4 – Запуск скрипта

Шаг 3. Написать сценарий, который с помощью цикла прочитает файл и выведет его содержимое.

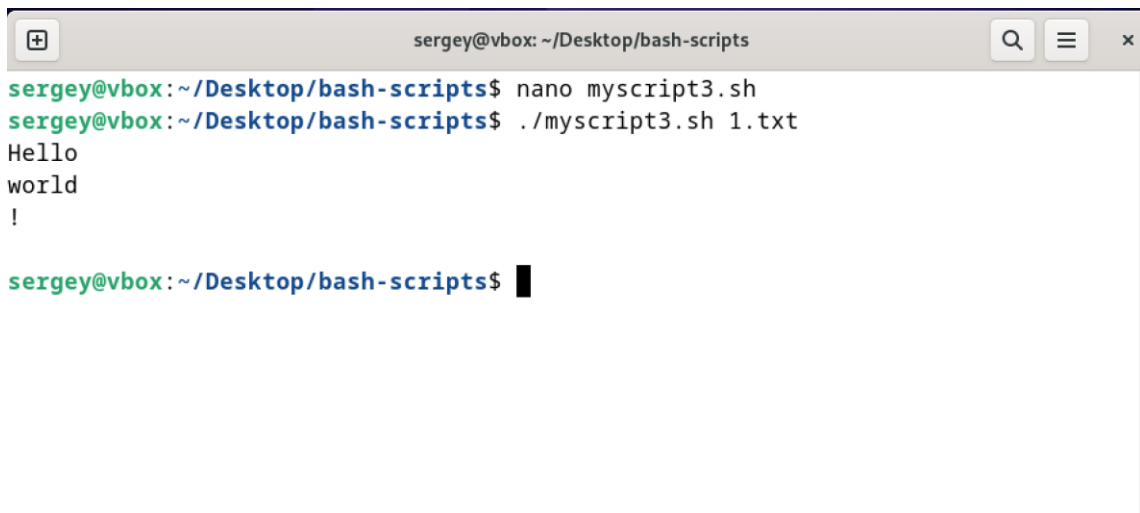


A terminal window titled 'sergey@vbox: ~/Desktop/bash-scripts' showing the nano editor editing 'myscript3.sh'. The script content is: '#!/bin/bash', 'arg1=\$1', 'cat \$1 | while IFS= read -r line; do', ' echo \$line', 'done'. At the bottom, a help menu for nano 7.2 is displayed.

```
GNU nano 7.2 myscript3.sh
#!/bin/bash
arg1=$1
cat $1 | while IFS= read -r line; do
    echo $line
done
```

Help: ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify, ^_ Go To Line

Рисунок 5 - Bash-скрипт файла myscript3.sh

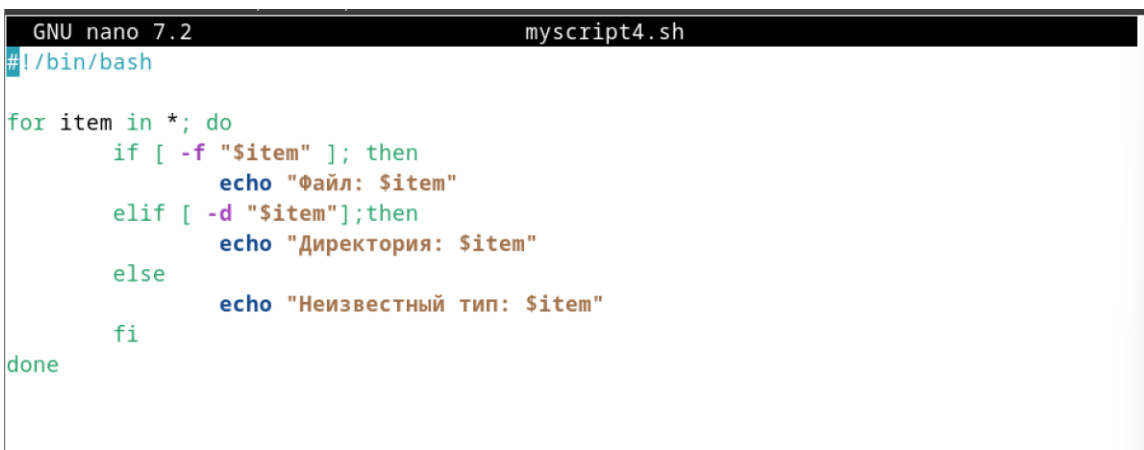


```
sergey@vbox: ~/Desktop/bash-scripts
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ nano myscript3.sh
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ ./myscript3.sh 1.txt
Hello
world
!

sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$
```

Рисунок 6 – Запуск скрипта и аргумента с текстовым файлом

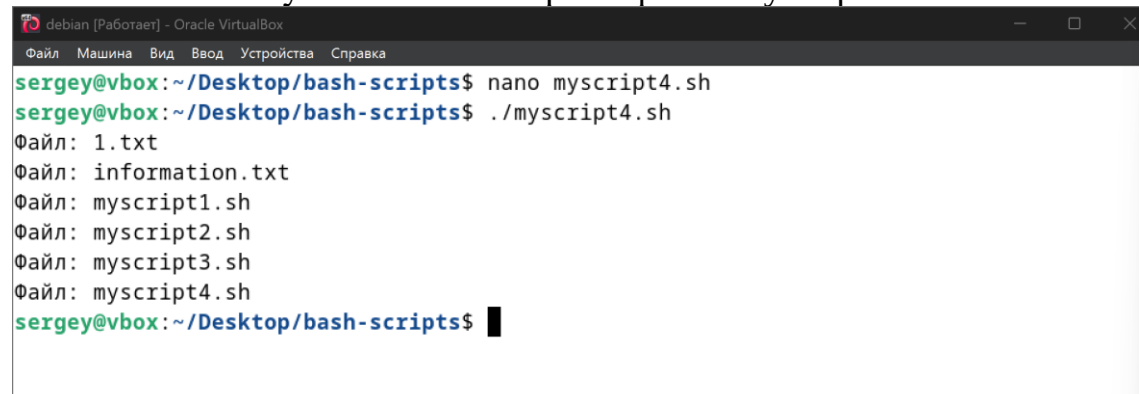
Шаг 4. Написать сценарий, который с помощью цикла выведет список файлов и директорий из текущего каталога, укажет, что есть файл, а что директория.



```
GNU nano 7.2 myscript4.sh
#!/bin/bash

for item in *; do
    if [ -f "$item" ]; then
        echo "Файл: $item"
    elif [ -d "$item" ]; then
        echo "Директория: $item"
    else
        echo "Неизвестный тип: $item"
    fi
done
```

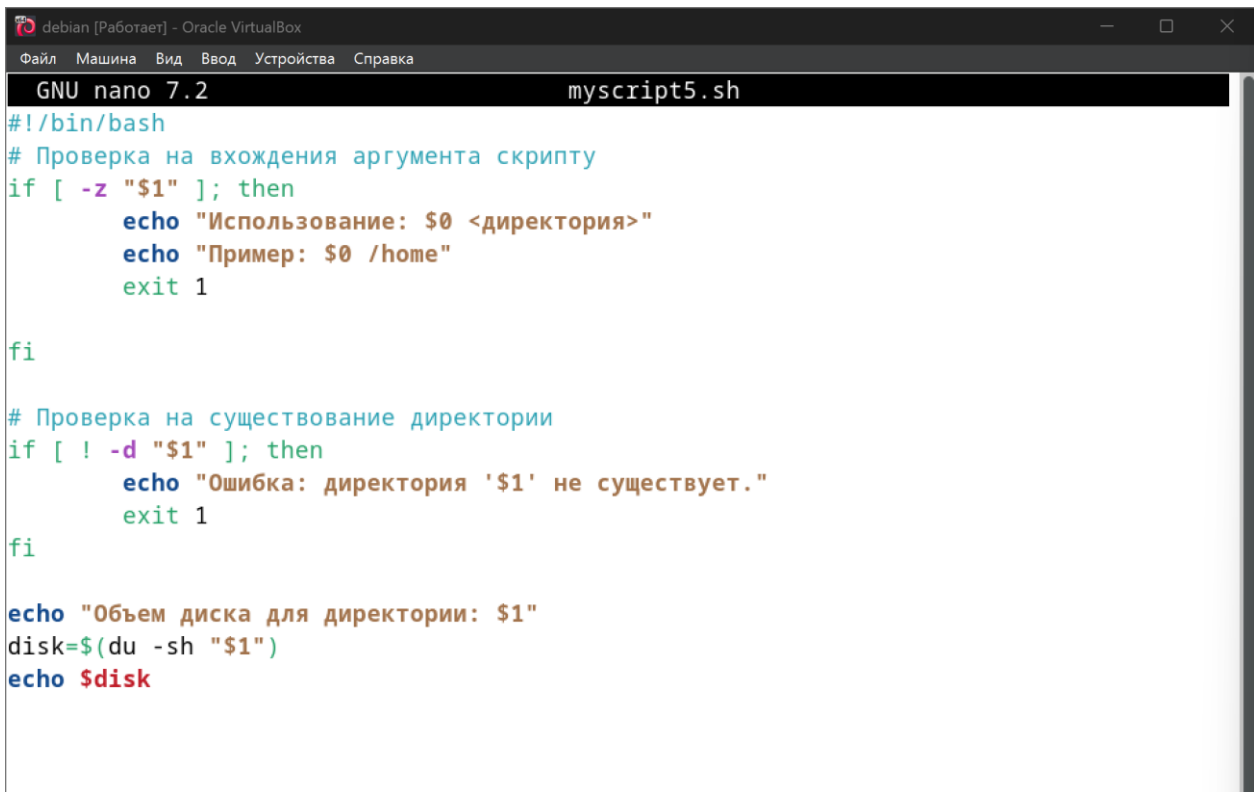
Рисунок 7 – Bash-скрипт файла myscript4.sh



```
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ nano myscript4.sh
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ ./myscript4.sh
Файл: 1.txt
Файл: information.txt
Файл: myscript1.sh
Файл: myscript2.sh
Файл: myscript3.sh
Файл: myscript4.sh
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$
```

Рисунок 8 - Запуск скрипта

Шаг 5. Написать сценарий, который подсчитает объем диска, занимаемого директорией. В качестве директории можно выбрать любую директорию в системе.

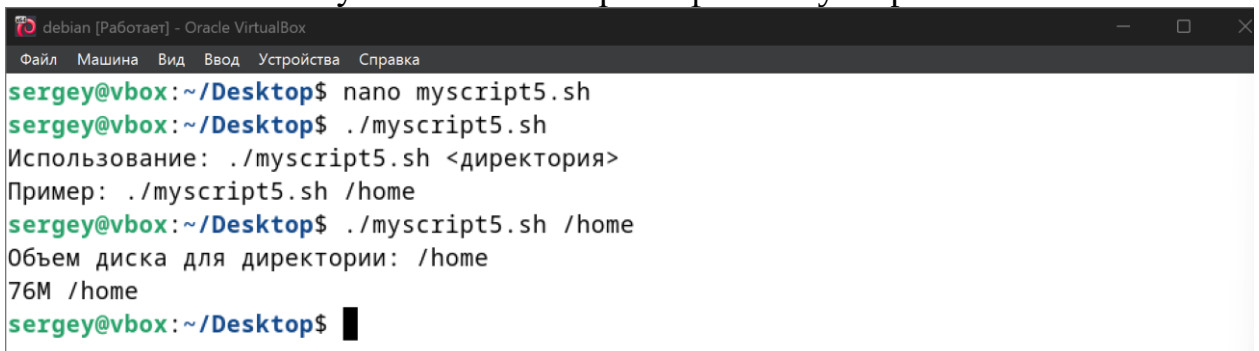


```
debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
GNU nano 7.2                                myscript5.sh
#!/bin/bash
# Проверка на вхождения аргумента скрипту
if [ -z "$1" ]; then
    echo "Использование: $0 <директория>"
    echo "Пример: $0 /home"
    exit 1
fi

# Проверка на существование директории
if [ ! -d "$1" ]; then
    echo "Ошибка: директория '$1' не существует."
    exit 1
fi

echo "Объем диска для директории: $1"
disk=$(du -sh "$1")
echo $disk
```

Рисунок 9 – Bash-скрипт файла myscript5.sh



```
debian [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
sergey@vbox: ~/Desktop$ nano myscript5.sh
sergey@vbox: ~/Desktop$ ./myscript5.sh
Использование: ./myscript5.sh <директория>
Пример: ./myscript5.sh /home
sergey@vbox: ~/Desktop$ ./myscript5.sh /home
Объем диска для директории: /home
76M /home
sergey@vbox: ~/Desktop$
```

Рисунок 10 - Запуск скрипта

Шаг 6. Написать сценарий, который выведет список всех исполняемых файлов в директории, для которых у текущего пользователя есть права на исполнение.



Рисунок 11 - Bash-скрипт файла myscript6.sh

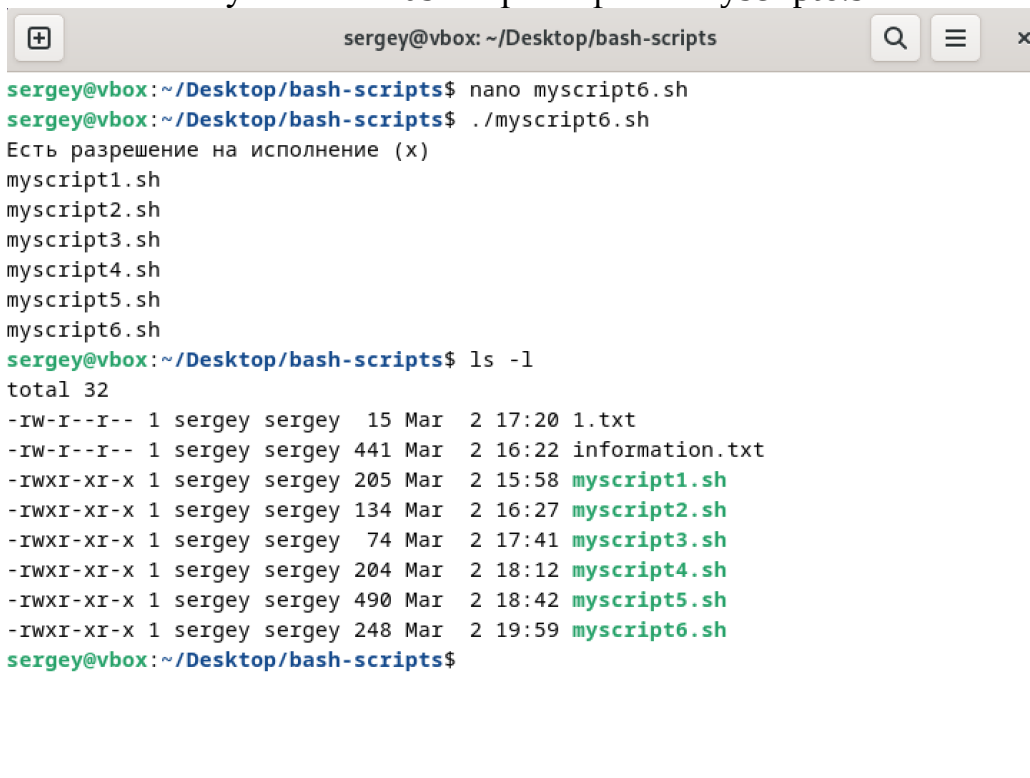
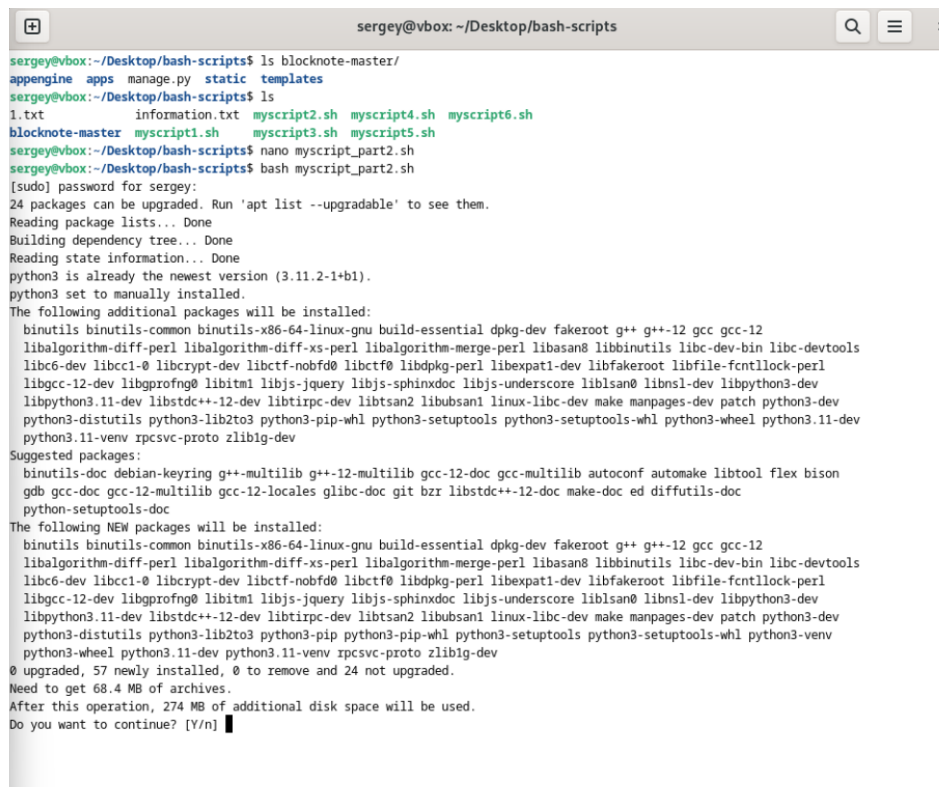


Рисунок 12 – Запуск скрипта

- b) **Часть 2. Описание найденных зависимостей, текст или скриншот файла requirements.txt, текст или скриншот итогового скрипта, скриншоты выполненной работы.**

```
#!/bin/bash
sudo apt update -qq
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
PROJECT_D="blocknote-master"
cd $PROJECT_D
if [ ! -d "venv" ]
then
python3 -m venv venv --prompt blocknote
fi
source venv/bin/activate
pip install -q --upgrade pip
if [ ! -f "requirements.txt" ]
then
pipreqs . --force --savepath requirements.txt
fi
pip install -q -r requirements.txt
python3 manage.py makemigrations
python3 manage.py migrate
python3 manage.py runserver
```

Рисунок 13 – Bash-script 2 части



```
sergey@vbox: ~/Desktop/bash-scripts
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ ls blocknote-master/
appengine apps manage.py static templates
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ ls
1.txt information.txt myscript2.sh myscript4.sh myscript6.sh
blocknote-master myscript1.sh myscript3.sh myscript5.sh
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ nano myscript_part2.sh
sergey@vbox:~/Desktop/bash-scripts$ bash myscript_part2.sh
[sudo] password for sergey:
24 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
python3 set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-12 gcc gcc-12
  libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbinutils libc-dev-bin libc-devtools
  libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl
  libgcc-12-dev libgprofng0 libitm1 libjbs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblsan0 libns1-dev libpython3-dev
  libpython3.11-dev libstdc++-12-dev libtirpc-dev libubsan1 linux-libc-dev make manpages-dev patch python3-dev
  python3-distutils python3-lib2to3 python3-pip-whl python3-setuptools python3-setuptools-whl python3-wheel python3.11-dev
  python3.11-venv rpcsvc-proto zlib1g-dev
Suggested packages:
  binutils-doc debian-keyring g++-multilib g++-12-multilib gcc-12-doc gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison
  gdb gcc-doc gcc-12-multilib gcc-12-locales glibc-doc git bzr libstdc++-12-doc make-doc ed diffutils-doc
  python-setuptools-doc
The following NEW packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-12 gcc gcc-12
  libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbinutils libc-dev-bin libc-devtools
  libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl
  libgcc-12-dev libgprofng0 libitm1 libjbs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblsan0 libns1-dev libpython3-dev
  libpython3.11-dev libstdc++-12-dev libtirpc-dev libubsan1 linux-libc-dev make manpages-dev patch python3-dev
  python3-distutils python3-lib2to3 python3-pip python3-pip-whl python3-setuptools python3-setuptools-whl python3-venv
  python3-wheel python3.11-dev python3.11-venv rpcsvc-proto zlib1g-dev
0 upgraded, 57 newly installed, 0 to remove and 24 not upgraded.
Need to get 68.4 MB of archives.
After this operation, 274 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Рисунок 14 -Результат bash-script 2 части

```
ckeditor.fields
django
django.apps
django.conf
django.contrib
django.contrib.auth
django.contrib.auth.forms
django.contrib.auth.mixins
django.contrib.auth.models
django.contrib.auth.views
django.core.wsgi
django.db
django.db.models.deletion
django.http
django.shortcuts
django.test
django.urls
django.utils
django.utils.text
django.views.generic.detail
django.views.generic.edit
django.views.generic.list
dotenv
.forms
main.views
.models
.services
simple_history
simple_history.admin
simple_history.models
tinymce
tinymce.models
tinymce.widgets
.views
```

Рисунок 15 – Содержание requirements.txt

3 Вывод

В данной практической работе мы ознакомились с основными элементами в `bash` для создания скриптов и получили основные навыки. Сделали несколько скриптов, а также сделали вариант с получением пакетов `python`.